

BAC S2 2008 2^{ème} groupe

EXERCICE 1 (3 points)

1°) Trouver les réels a et b tels que : pour tout x appartenant à $]0;1[\cup]1; +\infty[$,

$$\frac{1}{x(1-x)} = \frac{a}{x} + \frac{b}{1-x}$$

2°) Par intégration par parties, calculer $J = \int_2^3 \frac{\ln x}{(1-x)} dx$.

EXERCICE 2 (5,25 points)

Soit l'équation d'inconnue $z \in \mathbb{C} : z^2 + 2z + 4 = 0$.

1°) Soient α et β les solutions de cette équation avec $\text{Im}(\alpha) > 0$.

a) Donner la forme algébrique de α et β .

b) Mettre α et β sous forme trigonométrique et placer leurs images dans le plan complexe.

2°) Déterminer $\frac{\alpha^3}{\beta^2}$ en fonction de β . Qu'en déduire pour α^3 et β^2 ?

3°) Mettre β^{24} sous forme algébrique.

EXERCICE 3 (5,75 points)

1°) Soit (E) l'équation différentielle $y' + 2y = 0$ où y est une fonction numérique définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

a) Résoudre l'équation (E).

b) Déterminer la solution f de (E) telle que $f(0) = 1$.

2°) Calculer $\int_n^{n+1} e^{-2x} dx$.

3°) Soit (U_n) la suite définie par : pour tout n entier naturel, $U_n = \frac{1}{2} (1 - e^{-2}) e^{-2n}$.

a) Calculer les valeurs exactes de U_0 , U_1 et U_2 .

b) Démontrer que (U_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison.

c) Déterminer la valeur exacte de la somme $U_0 + U_1 + \dots + U_9$.

EXERCICE 4 (04 points)

Dans une mare vivent des grenouilles. Les 30% sont des rainettes et le reste des grenouilles vertes. 10% des rainettes et 20% des grenouilles vertes sont malades. On prélève au hasard une grenouille de la mare.

On considère les événements suivants :

A : « la grenouille prélevée est une rainette malade »

B : « une rainette malade n'est pas prélevée »

C : « la grenouille prélevée n'est pas malade »

D : « Une grenouille verte non malade est prélevée »

E : « la grenouille prélevée n'est pas verte »

Calculer $p(A)$; $p(B)$; $p(C)$; $p(D)$ et $p(E)$.

EXERCICE 5 (02 points)

On considère les fonctions f , g , h à variables réelles, définies par :

$$f(x) = \ln \frac{e^x - 1}{x}, \quad g(x) = \sqrt{x^2 - 4} \ln \frac{x-3}{x}, \quad \text{et } h(x) = f(x) \text{ si } x \neq 0 \text{ et } h(0) = 0.$$

1°) Déterminer l'ensemble de définition de chacune de ces fonctions.

2°) Etudier la continuité de h .